

Ćwiczenie 6 – Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy

Ksawery Zelek

Nr. Zespołu: 6

Kierunek: IWLK

07.11.2025

Wstęp teoretyczny

Gęstość

Gęstość (ρ) jest wielkością fizyczną określającą stosunek masy ciała (m) do jego objętości (V):

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Jednostki gęstości to najczęściej kg/m^3 w układzie SI albo g/cm^3 w praktyce laboratoryjnej, przy czym: $1 \frac{g}{cm^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}$.

Znajomość gęstości ma duże znaczenie praktyczne – pozwala identyfikować materiały, oceniać jakość produktów, a w przypadku roztworów określać ich stężenie. Pomiary gęstości są szeroko stosowane w przemyśle (np. spożywczym), w kontroli jakości oraz w diagnostyce medycznej.

Masa

Masa jest wielkością charakterystyczną dla każdego ciała i pozostaje stała niezależnie od miejsca pomiaru. Ciężar natomiast jest siłą, z jaką ciało jest przyciągane przez Ziemię i wyraża się wzorem:

$$Q = m \cdot g$$

Gdzie: g – To Przyspieszenie ziemskie

Ciężar wyrażamy w niutonach (N)

Wpływ temperatury

Gęstość zależy od temperatury, ponieważ zmienia się objętość ciała. Dlatego przy pomiarach należy podawać temperaturę, w której wyznaczono gęstość. W przypadku porównywania wyników z wartościami tablicowymi dla innych temperatur można uwzględnić współczynnik rozszerzalności objętościowej, aby przeliczyć gęstość do warunków odniesienia.

Metoda pomiarów

Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną

Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy metodą hydrostatyczną opiera się na zasadzie wyporu opisanej przez prawo Archimedesesa. Technika ta jest szczególnie użyteczna w przypadku obiektów o nieregularnych kształtach, ponieważ pozwala określić ich objętość poprzez zanurzenie w cieczy, bez konieczności wykonywania pomiarów geometrycznych.

Aby obliczyć szukaną gęstość materiału próbki należy użyć wzoru:

$$\rho_p = \frac{m_p}{m_p - m_w} \rho_w$$

Gdzie:

- m_p to masa podanej próbki otrzymana w wyniku ważenia w powietrzu
- m_w to wynik ważenia próbki zanurzonej w wodzie destylowanej
- ρ_w to gęstość wody destylowanej zależna od temperatury

Wyznaczenie gęstości cieczy metodą hydrostatyczną

Próbkę materiału, zwaną dalej próbnikiem, najpierw waży się w powietrzu, uzyskując masę m_p . Następnie dokonuje się ważenia próbника zanurzonego w wodzie destylowanej (m_w), a potem w badanej cieczy (m_c).

Aby obliczyć szukaną gęstość materiału próbki należy użyć wzoru:

$$\rho_c = \frac{m_p - m_c}{m_p - m_w} \rho_w$$

Gdzie:

- m_p to masa badanej próbki otrzymana w wyniku ważenia w powietrzu
- m_c to masa próbника otrzymana w wyniku ważenia w badanej cieczy
- m_w to wynik ważenia próbника zanurzonego w wodzie destylowanej
- ρ_w to gęstość wzorcowej cieczy w danej temperaturze

Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu piknometru

Piknometr to małe szklane naczynie używane do określania gęstości cieczy i drobnych ciał stałych. Ma kształt małej kolby z dopasowanym korkiem, w którym znajduje się cienki otwór. Do piknometru nalewa się ciecz do pełna, a nadmiar wypływa przez otwór w korku, dzięki czemu objętość cieczy w środku jest zawsze taka sama. Następnie waży się naczynie z cieczą i porównuje z wagą pustego naczynia. Na podstawie masy i znanej objętości oblicza się gęstość.

Aby wyznaczyć gęstość cieczy należy kolejno zważyć:

1. Pusty piknometr
2. Piknometr
3. Piknometr wypełniony badaną cieczą (NaCl)

A następnie użyć wzoru:

$$\rho_c = \frac{m_c - m_0}{m_w - m_0} \rho_w$$

Gdzie:

- m_0 to masa pustego piknometra
- m_c to masa piknometru oraz badanej cieczy (NaCl)
- m_w to masa piknometru oraz cieczy wzorcowej (Woda destylowana)
- ρ_w to gęstość wzorcowej cieczy w danej temperaturze

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru

Aby obliczyć gęstość materiału przy użyciu piknometru, najpierw waży się samą próbkę (m). Następnie waży się piknometr wypełniony cieczą wzorcową, w tym przypadku wodą destylowaną (m_w). Kolejny krok to wsypanie do piknometru z wodą drobinek badanego materiału i ponowne zważenie (m_p).

Aby wyznaczyć gęstość ciała stałego za pomocą piknometru należy:

1. Zważyć badaną próbkę (m)
2. Napętnić piknometr do pełna wodą destylowaną i zważyć (m_w)
3. Wsypać badany materiał (śrut) do piknometru z wodą i zważyć (m_p)

A następnie użyć wzoru:

$$\rho = \frac{m}{m + m_w - m_p} \rho_w$$

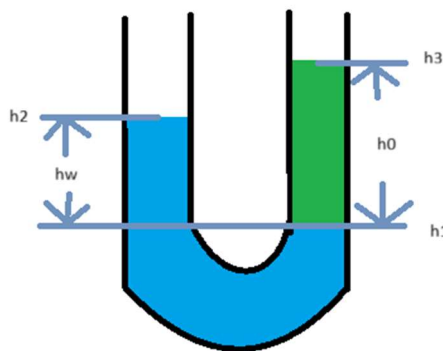
Gdzie:

- m to masa samej próbki
- m_w to masa piknomietru oraz wzorcowej cieczy (Woda destylowana)
- m_p to masa piknomietru z wzorcową cieczą wraz z badanym materiałem
- ρ_w to gęstość wzorcowej cieczy w danej temperaturze

Wyznaczenie gęstości cieczy przy użyciu naczyń połączonych

Naczynia połączone to zbiór naczyń o różnych kształtach, połączonych tak, aby ciecz mogła swobodnie przepływać między nimi. W stanie równowagi w otwartych naczyniach ciśnienie w tej samej poziomej płaszczyźnie jest jednakowe. Dlatego dla cieczy jednorodnej poziomy w każdym naczyniu są takie same. Jeśli jednak w naczyniach znajdują się różne ciecze, które się nie mieszają, wysokości słupów cieczy są odwrotnie proporcjonalne do ich gęstości.

Aby wyznaczyć gęstość cieczy przy użyciu naczyń połączonych należy zmierzyć poziomy cieczy



Gdzie:

- h_1 (Poziom zetknięcia cieczy wzorcowej i badanej)
- h_2 (Poziom cieczy wzorcowej)
- h_3 (Poziom badanej cieczy)

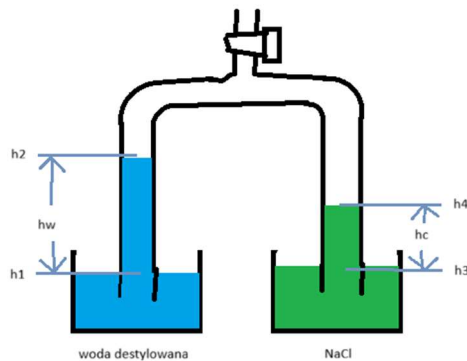
A następnie użyć wzoru:

$$\rho = \rho_w \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_1}$$

Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu rurek Harego

Do pomiaru gęstości cieczy, które się mieszają, stosuje się rurki Harego. Są to dwie rurki połączone u góry, z których można częściowo usunąć powietrze. Aby wykonać pomiar, dolne końce rurek zanurza się w dwóch naczyniach – jedno z cieczą wzorcową (Wodą destylowaną), drugie z badaną cieczą (NaCl). Po odpompowaniu powietrza powstaje podciśnienie, które powoduje podniesienie się cieczy w obu rurkach.

Później należy odczytać poziomy h_1, h_2, h_3 oraz h_4 :



Gdzie:

- h_1, h_2 to dolny i górny poziom cieczy wzorcowej
- h_3, h_4 to dolny i górny poziom cieczy badanej

A następnie użycie wzoru:

$$\rho_c = \rho_w \frac{h_2 - h_1}{h_4 - h_3}$$

Obliczenia

Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną

Tabela 2.1.		Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną						
Próbka	m(p) [g]	m(w) [g]	t [°C]	p(w) [g/cm ³]	Δ(m) [g]			
	Wynik ważenia próbki w powietrzu	Wynik ważenia próbki w wodzie destylowanej	Temperatura Otoczenia	Gęstość wody destylowanej w temperaturze t	Połowa szerokości przedziału granicznego			
1	62,66	55,20	21,0	0,997992	0,05			
2	17,77	11,13	20,7	0,997992	0,05			
Wyniki Obliczeń								
Próbka	u(m)	p(p) [g/cm ³]	u(p(p)) [g/cm ³]	Materiał próbki	Wartość tablicowa		Góra	Dół
1	Niepewność masy	Gęstość próbki	Niepewność p(p)	Mosiądz (stop miedzi i cynku)	8,4-8,7	W PRZEDZIALE	8,425827007	8,33936836
2	0,028867513	2,670831	0,013701046	Glin	2,707	NIE W PRZEDZIALE	2,684532046	2,657129954

Niepewność masy $u(m)$ można obliczyć ze wzoru:

(Dla Próbk nr.1)

$$\frac{\Delta m}{\sqrt{3}}$$

Więc:

$$u(m) = 0,028867513 \text{ g} \approx 0,29 \text{ g}$$

Aby obliczyć gęstość próbki używamy wzoru:

$$\rho_p = \frac{m_p}{m_p - m_w} \rho_w$$

Więc:

$$\rho_p = 8,382597684 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Aby obliczyć niepewność gęstości próbki używamy wzoru:

$$u(\rho) = \frac{\rho_w u(m)}{(m_p - m_w)^2} \sqrt{m_p^2 + m_w^2}$$

$$u(\rho) = 0,043229324 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \approx 0,043 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Więc ostatecznie:

- Dla próbki nr.1 $\rho_p = 8,382(43) \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ -> Materiał próbki: Mosiądz
- Dla próbki nr.2 $\rho_p = 2,670(13) \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ -> Materiał próbki: Glin

Wyznaczanie gęstości cieczy metodą hydrostatyczną

Tabela 2.2.		Wyznaczanie gęstości cieczy metodą hydrostatyczną				
	m(p) [g]	m(w) [g]	m(c) [g]	t [°C]	p(w) [g/cm ³]	Δ(m) [g]
	Wynik ważenia próbника w powietrzu	Wynik ważenia próbника w wodzie destylowanej	Wynik ważenia próbника w roztworze NaCl	Temperatura otoczenia	Gęstość wody destylowanej w temperaturze t	Połowa szerokości przedziału granicznego
PRB 1	62,66	55,2	54,66	21,0	0,997992	0,05
Wyniki Obliczeń						
	u(m) [g]	ρ(c) [g/cm ³]	u(ρ(c)) [g/cm ³]	ρ [g/cm ³]		
	Niepewność masy	Gęstość wodnego roztworu NaCl	Niepewność gęstości	Stężenie roztworu NaCl określone na podstawie prównania p(c) z wartościami tablicowymi	Wartość tablicowa roztworu NaCl	
	0,028867513	1,070232708	0,005669524	10%	1,0707	

Niepewność masy wynosi tyle samo co w poprzedniej metodzie, ponieważ do pomiarów używamy tej samej wagi, więc:

$$u(m) = 0,028867513 \text{ g} \approx 0,29 \text{ g}$$

Gęstość wodnego roztworu NaCl można obliczyć ze wzoru:

$$\rho_c = \frac{m_p - m_c}{m_p - m_w} \rho_w$$

$$\rho_c = 1,070232708 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Niepewność gęstości wodnego roztworu przy użyciu tej metody obliczymy wzorem:

$$u(\rho_c) = \frac{\rho_w u(m)}{(m_p - m_w)^2} \sqrt{(m_p - m_w)^2 + (m_p - m_c)^2 + (m_c - m_w)^2}$$

$$u(\rho_c) = 0,005669524 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \approx 0,0057 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Więc:

$$\rho_c = 1,0702(57) \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu piknometru

Tabela 2.3.		Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu piknometru				
m(0) [g]	m(w) [g]	m(c) [g]	t [°C]	ρ(w) [g/cm3]	Δ(m) [g]	
Masa pustego piknometru	Masa piknometru i wody destylowanej	Masa piknometru i roztworu NaCl	Temperatura Otoczenia	Gęstość wody destylowanej w temperaturze t	Półowa szerokości przedziału granicznego	
22,78	75,19	79,01	21,0	0,997992	0,05	
Wyniki Obliczeń						
u(m) [g]	ρ(c) [g/cm3]	u(ρ(c)) [g/cm3]	ρ [g/cm3]			
Niepewność masy	Gęstość wodnego roztworu NaCl	Niepewność gęstości	Stężenie roztworu NaCl określone na podstawie próbniania p(c) z wartościami tablicowymi		Wartość tablicowa roztworu NaCl	
0.028867513	1.070732497	0.000807211	10%		1.0707	

Niepewność $u(m)$ nadal pozostaje taka sama, ponieważ używamy tej samej wagi:

$$u(m) = 0,028867513 \text{ g} \approx 0,29 \text{ g}$$

Gęstość badanej cieczy za pomocą tej metody możemy obliczyć ze wzoru:

$$\rho_c = \frac{m_c - m_0}{m_w - m_0} \rho_w$$

$$\rho_c = 1,070732497 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Niepewność obliczymy ze wzoru:

$$u(\rho_c) = \frac{\rho_w u(m)}{(m_w - m_0)^2} \sqrt{(m_w - m_0)^2 + (m_c - m_0)^2 + (m_c - m_w)^2}$$

$$u(\rho_c) = 0,000807211 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \approx 0,00080 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Więc:

$$\rho_c = 1,07073(80) \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Wyznaczanie gęstości ciał stałych przy użyciu piknometru

Tabela 2.4		Wyznaczanie gęstości ciał stałych przy użyciu piknometru						
m(0) [g]	m(material) [g]	m(p) [g]	m(w) [g]	t[°C]	ρ(w) [g/cm³]	Δ(m) [g]	m [g]	
Masa pustego piknometru	Masa piknometru wraz z badanym materiałem	Masa piknometru wraz z wodą i badanym materiałem	masa piknometru i wody destylowanej	Temperatura otoczenia	Gęstość wody destylowanej w temperaturze t	Położa szerokości przedziału granicznego	Masa próbki	
22,78	53,55	102,61	75,19	20,9	0,997992	0,05	30,77	
Wyniki obliczeń								
u(m) [g]	ρ [g/cm³]	u(ρ) [g/cm³]	Zidentyfikowany materiał		ρ [g/cm³]			
Niepewność masy	Gęstość materiału próbki	Niepewność gęstości	Ołów		Wartość tablicowa			
0,028867513	9,166630997	0,014375179			11,373			

Niepewność masy nadal wynosi tyle samo co wcześniej, ponieważ używamy tej samej wagi:

$$u(m) \approx 0,29 \frac{g}{cm^3}$$

Gęstość obliczamy za pomocą wzoru:

$$\rho = \frac{m}{m + m_w - m_p} \rho_w$$

$$\rho = 9,166630997 \frac{g}{cm^3}$$

Niepewność możemy obliczyć za pomocą wzoru:

$$u(\rho) = \frac{\rho_w u(m)}{m + m_w - m_p} \sqrt{\left(\frac{m_w - m_p}{m}\right)^2 + 2}$$

$$u(\rho) = 0,014375179 \frac{g}{cm^3} \approx 0,014 \frac{g}{cm^3}$$

Więc:

$$\rho = 9,167(14) \frac{g}{cm^3}$$

Wyznaczenie gęstości cieczy przy użyciu naczyń połączonych

Tabela 2.5		Wyznaczenie gęstości cieczy przy użyciu naczyń połączonych						
h1 [cm]	h2 [cm]	h3 [cm]	t [°C]	ρ(w) [g/cm³]	Δ(h) [g]			
Poziom zetknięcia cieczy wzorcowej i badanej	Poziom cieczy wzorcowej	Poziom badanej cieczy	Temperatura otoczenia	Gęstość wody destylowanej w temperaturze t	Położa szerokości przedziału granicznego			
16,1	37,8	38,1	21	0,997992	0,05			
Wyniki Obliczeń								
u(h) [cm]	ρ [g/cm³]	u(ρ) [g/cm³]	ρ [g/cm³]					
Niepełność poziomu	Poziom cieczy badanej	Niepełność gęstości	Zidentyfikowana ciecz	Wartość tablicowa				
0,028867513	0,98302212	0,002022037	Woda morska	1,01-1,05	NIE W PRZEDZIALE	0,985044157	0,981000083	

Niepełność poziomu liczymy podobnie jak niepełność masy:

$$u(h) = \frac{\Delta h}{\sqrt{3}}$$

$$u(h) \approx 0,29 \text{ cm}$$

Gęstość przy użyciu tej metody możemy obliczyć za pomocą wzoru:

$$\rho = \rho_w \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_1}$$

$$\rho = 0,98302212 \frac{g}{cm^3}$$

Niepełność przy użyciu tej metody możemy obliczyć za pomocą wzoru:

$$u(\rho) = \frac{\rho_w u(h)}{(h_3 - h_1)^2} \sqrt{(h_2 - h_1)^2 + (h_2 - h_3)^2 + (h_3 - h_1)^2}$$

$$u(\rho) = 0,002022037 \frac{g}{cm^3} \approx 0,0020 \frac{g}{cm^3}$$

Więc:

$$\rho = 0,9830(20) \text{ g/cm}^3$$

Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu rurek Harego

Tabela 2.6		Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu rurek Harego					
Woda destylowana		Badany roztwór NaCl		t[°C]	p(w) [g/cm³]	Δ(h) [g]	
h1 [cm]	h2 [cm]	h3 [cm]	h4 [cm]				
poziom dolny	poziom górny	poziom dolny	poziom górny				
10,1	43,6	9,4	41,4	21	0,997992	0,05	
Wyniki Obliczeń							
u(h) [cm]	ρ(c) [g/cm3]	u(ρ(c)) [g/cm³]	ρ [g/cm³]				
Niepewność poziomu	Gęstość wodnego roztworu NaCl	Niepewność gęstości	Stężenie roztworu NaCl określone na podstawie porównania pc z wartościami tablicowymi		Wartosc tablicowa roztworu NaCl		
0,028867513	1,044772875	0,001843281	6%		1,0413		
					Góra	Dół	
					1,046616156	1,042929594	

Niepewność poziomu wynosi tyle samo, ponieważ używamy tego samego sprzętu pomiarowego co wcześniej:

$$u(h) \approx 0,29 \text{ cm}$$

Gęstość przy użyciu tej metody możemy obliczyć korzystając ze wzoru:

$$\rho_c = \rho_w \frac{h_2 - h_1}{h_4 - h_3}$$

$$\rho_c = 1,044772875 \frac{g}{cm^3}$$

Niepewność dla tej metody możemy obliczyć za pomocą wzoru:

$$u(\rho_c) = \rho_c u(h) \sqrt{2 \left[\frac{1}{(h_2 - h_1)^2} + \frac{1}{(h_4 - h_3)^2} \right]}$$

$$u(\rho_c) = 0,001843281 \frac{g}{cm^3} \approx 0,0018 \frac{g}{cm^3}$$

Więc:

$$\rho_c = 1,0448(18) \frac{g}{cm^3}$$

Podsumowanie

Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną

Lp.	Gęstość $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Niepewność gęstości $u(\rho) \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Badana substancja	Wartość tablicowa $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$
1.	8,382(43)	0,043	Mosiądz	8,4-8,7
2.	2,670(13)	0,013	Glin	2,707

Uzyskane wyniki potwierdzają poprawność metody hydrostatycznej, ponieważ dla mosiądzu otrzymano gęstość, która mieści się w zakresie wartości tablicowych, natomiast dla glinu uzyskano wynik bardzo zbliżony do wartości referencyjnej.

Wyznaczanie gęstości cieczy metodą hydrostatyczną

Lp.	Gęstość NaCl $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Niepewność gęstości $u(\rho) \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Stężenie roztworu	Wartość tablicowa $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$
1.	1,0702(57)	0,0057	10%	1,0707

Uzyskany wynik dla roztworu NaCl jest praktycznie zgodny z wartością tablicową dla stężenia 10%, co potwierdza zgodność pomiaru metodą hydrostatyczną.

Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu piknometru

Lp.	Gęstość NaCl $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Niepewność gęstości $u(\rho) \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Stężenie roztworu	Wartość tablicowa $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$
1.	1,0703(80)	0,00080	10%	1,0707

Uzyskany wynik dla roztworu NaCl jest praktycznie zgodny z wartością tablicową dla stężenia 10%, co potwierdza wysoką dokładność pomiaru metodą piknometryczną.

Wyznaczanie gęstości ciał stałych przy użyciu piknometru

Lp.	Gęstość materiału próbki $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Niepewność gęstości $u(\rho) \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Badana substancja	Wartość tablicowa $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$
1.	9,167(14)	0,014	Ołów	11,373

Uzyskany wynik dla ołowiu jest znacząco niższy od wartości tablicowej, co może wskazywać na obecność zanieczyszczeń lub niepełne wypełnienie piknometru, jednak pomiar został wykonany poprawnie pod względem metody.

Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu naczyń połączonych

Lp.	Gęstość NaCl $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Niepewność gęstości $u(\rho) \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Badana substancja	Wartość tablicowa $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$
1.	0,9830	0,0020	Sól morską	1,01 – 1,05

Uzyskany wynik przy wyznaczaniu gęstości cieczy przy użyciu naczyń połączonych dał nam wynik, który jest najbardziej podobny dla soli morskiej.

Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu rurek Harego

Lp.	Poziom cieczy badanej $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Niepewność gęstości $u(\rho) \left[\frac{g}{cm^3}\right]$	Stężenie roztworu	Wartość tablicowa $\rho \left[\frac{g}{cm^3}\right]$
1.	1,0448(18)	0,0018	6%	1,0413

Uzyskany wynik dla roztworu NaCl jest bardzo zbliżony do wartości tablicowej dla stężenia 6%, co potwierdza poprawność pomiaru metodą rurek Harego.